

Proyecto Fórmula 1

TEMPORADAS ANALIZADAS: [Temporadas 1996–2005 y 2014–2024]
COMPARATIVA PRINCIPAL: [ERA V10 VS ERA HÍBRIDA]
ORIGEN DEL DATASET: [EL DATASET FUE DESCARGADO DE LA PLATAFORMA KAGGLE]

Autor: Ignacio Leonel Fernández Nuñez

Documentación Técnica

I. Objetivo Del Proyecto:

Este proyecto tiene como objetivo analizar la evolución del rendimiento de las principales escuderías y pilotos de la Fórmula 1 durante dos de las etapas más representativas del campeonato

la Era V10 (1996–2005) y la Era Híbrida (2014–2024). A través del uso de SQL Server, Python y Power BI, se desarrolló un dashboard interactivo que permite comparar métricas deportivas y técnicas para identificar patrones de rendimiento, dominio de escuderías y desempeño individual de los pilotos.

Fuente del Dataset

El proyecto utiliza el dataset histórico de Fórmula 1 disponible públicamente en Kaggle, compuesto por información oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Fuente del Dataset

1. Descripción General

El proyecto utiliza el dataset histórico de Fórmula 1 disponible públicamente en Kaggle, compuesto por información oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El conjunto de datos contiene registros históricos desde 1950 hasta 2024 e incluye información sobre carreras, pilotos, escuderías, circuitos, resultados, clasificaciones, tiempos de vuelta, pit stops y estados finales de cada competencia.

1.2 Archivos utilizados

Aunque el dataset completo contiene más de una decena de archivos CSV(14), para este proyecto se utilizaron principalmente:

- circuits.csv
- races.csv
- drivers.csv
- constructors.csv
- results.csv
- pit_stops.csv
- status.csv

Estos archivos permitieron construir todas las métricas utilizadas posteriormente en el dashboard.

2. Proceso de Estandarización y Limpieza

Antes de comenzar el análisis fue necesario realizar un proceso de preparación de los datos utilizando Python.

Durante esta etapa se desarrolló un flujo de limpieza que permitió mejorar la calidad del dataset y asegurar la consistencia de la información cargada posteriormente en SQL Server.

Las principales tareas realizadas fueron:

- Corrección de valores nulos.
- Conversión de tipos de datos.

- Eliminación de espacios innecesarios.
- Normalización de formatos.
- Verificación de registros duplicados.
- Revisión de columnas numéricas.
- Validación de integridad de los archivos.

Una vez finalizado el proceso de limpieza, los archivos fueron exportados nuevamente para su posterior carga en SQL Server.

(Los scripts completos de limpieza se encuentran documentados en el repositorio de GitHub.)

3. Creación de Base de Datos en SQL Server

Luego de la preparación del dataset, la información fue importada a Microsoft SQL Server.

Se diseñó una base de datos relacional respetando la estructura original del conjunto de datos.

Posteriormente se realizaron consultas SQL para construir vistas analíticas que resumieron la información necesaria para Power BI.

Entre las vistas desarrolladas se encuentran:

- Evolución de Escuderías.
- Rendimiento Técnico.
- Reyes de los Circuitos.

Estas vistas concentran la información deportiva y técnica utilizada durante el análisis.

3.1 Modelo Relacional

El proyecto se basa en un modelo relacional donde la tabla **Results** actúa como núcleo del análisis, conectando pilotos, escuderías, carreras y circuitos mediante claves primarias y foráneas.

Las relaciones permiten construir consultas eficientes sin duplicar información y facilitan la creación de indicadores deportivos.

4. Análisis Exploratorio

Antes del desarrollo del dashboard se realizó un análisis exploratorio para comprender el comportamiento de los datos.

Durante esta etapa se analizaron variables como:

- distribución de puntos;
- cantidad de victorias;
- podios;
- posiciones finales;
- velocidad promedio;
- tiempos de carrera;
- duración de los pit stops;
- abandons.

También se identificaron registros atípicos (**outliers**), particularmente en los tiempos de pit stop, donde algunas detenciones extraordinariamente largas afectan significativamente el promedio general.

Por este motivo, durante la construcción de las vistas analíticas se aplicaron filtros para evitar que estos valores distorsionan los indicadores mostrados en el dashboard.

4.1 Variables principales utilizadas

Entre las columnas más relevantes utilizadas durante el proyecto se encuentran:

Carreras

- year
- raceId
- circuitId

Pilotos

- driverId
- forename
- surname

Escuderías

- constructorId
- name

Resultados

- points
- positionOrder
- fastestLapSpeed
- milliseconds

Pit Stops

- stop
- milliseconds

Circuitos

- name
- location
- country
- lat
- lng

Estas variables permitieron construir la totalidad de los indicadores utilizados en el dashboard.

5. Dashboard Interactivo y Medidas DAX

El dashboard fue desarrollado íntegramente en Power BI utilizando medidas DAX para calcular indicadores deportivos y técnicos.

Las visualizaciones fueron diseñadas siguiendo una estructura narrativa dividida en tres páginas:

Portada

Presentación del proyecto, período analizado y herramientas utilizadas.

Evolución de Escuderías

Comparación entre la Era V10 y la Era Híbrida mediante indicadores como:

- victorias;
 - podios;
 - puntos promedio por carrera;
 - porcentaje de abandonos.
-

Desempeño de Pilotos

Análisis individual de los pilotos mediante:

- victorias totales;
- puntos acumulados;
- carreras disputadas;
- tiempo promedio de carrera;
- mapa de circuitos dominados;
- Gráfico de dispersión para comparar puntos, victorias y podios.

Todas las medidas DAX, consultas SQL y scripts de Python fueron documentados por separado en el repositorio de GitHub para facilitar la lectura de esta documentación.

5.1. Tecnologías Utilizadas

- Python
 - Pandas
 - SQL Server
 - SQL
 - Power BI
 - DAX
 - GitHub
 - Google Docs
-

Conclusión

El proyecto permitió integrar un flujo completo de análisis de datos, desde la preparación del dataset hasta la construcción de un dashboard interactivo. La combinación de Python para la limpieza, SQL Server para el modelado y Power BI para la visualización hizo posible transformar datos históricos de la Fórmula 1 en información clara y útil para comparar el rendimiento de escuderías y pilotos entre dos eras del campeonato.